

MPM の材質5つで滑らせる ―

摩擦の式に乗るのは、形が崩れない材質だけ

2026-09-19

何を作ったか

実験067で、Ground Friction はクーロン摩擦の μ そのものだと分かった。ただし摩擦が強いと塊が潰れて式から外れた。「潰れる」の中身は材質で決まっているはずなので、materialtype を5つとも試した。

摩擦 0.25 で、式が言う距離は 3.261978。Elastic は 3.246170 (式の 0.995154倍)、Chunky は 3.260808 (0.999642倍)。どちらも形を保ったまま滑り、式に乗る。ところが Viscous は 3.380790 (1.036423倍)、Sandy は 3.658329 (1.121506倍)、Liquid は 4.109069 (1.259686倍)。いずれも式より遠くまで行く。

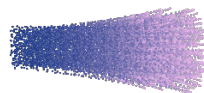
理由は奥行きを見れば分かる。元は 1辺 1.0 の箱なのに、40フレーム目の奥行きは Elastic 1.000850 / Chunky 1.000466 / Viscous 2.227771 / Sandy 5.863259 / Liquid 11.324130。横に広がった材質ほど、式から遠くへ外れている。広がるということは、塊の前側が後ろから押されて前へ出続けるということで、もう「1個の箱が滑って止まる」ではない。

摩擦を 1.0 にすると、5つとも式から大きく外れる (1.46倍~2.79倍)。Elastic の外れ方だけは理由が違った。高さの平均が 0.5376 → 0.8331 → 0.5952 → 0.8523 → 0.5874 と3回上下しており、跳ねている。跳ねている間は地面に触れていないので摩擦が効かない。40フレーム目でもまだ 1.666963 の速さで動いていた。

もうひとつ、Liquid の摩擦 1.0 では計算が暴れた。25フレーム目以降、高さの平均は 0.0447 から 0.0563 までしか動かないのに、いちばん高い粒だけが 0.5760 → 1.1335 → 2.0569 → 3.7952 と上がり続ける。横の位置は 2.2173 から 2.2837 で止まっている。少数の粒が上へ飛んでいるだけで、物理ではなく数値の暴れと考えるのが自然である。この行の数字は結果として扱わない。

真上から見た跡 (摩擦 0.25)

1辺 1.0 の塊を $y = 0.52$ から横向きに初速 4.0 で投げた。40フレーム分を2フレームおきに重ねている。古いほど青く、新しいほど明るい。4枚ともカメラも枠も同じ。

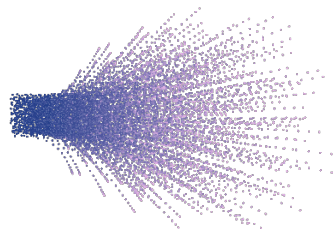


Houdini

Houdini

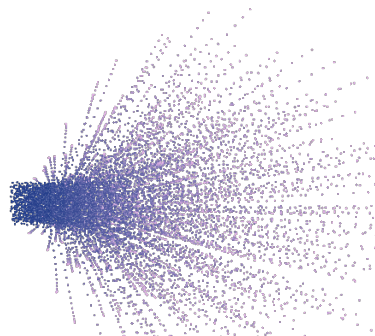
Chunky (既定)。奥行き 1.000466 で、幅がまったく変わらない。距離 3.260808 は式の 0.999642倍。

Viscous。奥行き 2.227771。距離 3.380790 は式の 1.036423倍。



Houdini

Sandy。奥行き 5.863259。距離 3.658329 は式の 1.121506倍。



Houdini

Liquid。奥行き 11.324130。距離 4.109069 は式の 1.259686倍。

A. 摩擦 0.25 — 式が言う距離は 3.261978

「奥行き」は元が 1.0。「潰れ具合」は 奥行き ÷ いちばん高い粒で、横に広がって縦に潰れるほど大きくなる。

材質	滑った距離	実測 ÷ 式	いちばん上	奥行き	潰れ具合
Elastic	3.246170	0.995154	1.010986	1.000850	0.9900
Chunky (既定)	3.260808	0.999642	0.983122	1.000466	1.0176
Viscous	3.380790	1.036423	0.290802	2.227771	7.6608
Sandy	3.658329	1.121506	0.063920	5.863259	91.7282
Liquid	4.109069	1.259686	0.046547	11.324130	243.2832

B. 摩擦 1.0 — 式が言う距離は 0.815494

Liquid のこの行は計算が暴れている（次の表を見よ）。数字は載せるが、結果としては扱わない。

材質	滑った距離	実測 ÷ 式	最後の vx	いちばん上	奥行き
Elastic	2.264021	2.776256	1.666963	1.270895	1.038518
Chunky (既定)	1.194665	1.464958	0.000409	0.647331	1.015006
Viscous	1.477935	1.812318	-0.003296	0.423962	1.727110
Sandy	1.676135	2.055360	-0.002204	0.275265	2.283884
Liquid	2.276151	2.791130	0.031310	3.795241	4.086964

Elastic が式から外れる理由（摩擦 1.0 のフレームごとの高さ）

跳ねている。地面に触れていない間は摩擦が効かないので、同じ摩擦でも遠くまで行く。

frame	x の平均	高さの平均	いちばん上
1	0.0075	0.5376	1.0156
7	0.6842	0.5971	1.1782

frame	x の平均	高さの平均	いちばん上
13	0.9213	0.8331	1.3811
19	1.1792	0.5952	1.2340
25	1.4839	0.8243	1.4976
31	1.7628	0.7363	1.3905
37	2.0616	0.6437	1.1369
40	2.2715	0.7196	1.2709

Liquid の摩擦 1.0 は暴れている（フレームごと）

高さの平均はほとんど動かないのに、いちばん高い粒だけが上がり続ける。横の位置も止まっている。少数の粒が上へ飛んでいるだけ。

frame	x の平均	高さの平均	いちばん上	奥行き
19	1.9928	0.0566	0.1523	2.7405
22	2.1322	0.0464	0.1418	2.8488
25	2.2173	0.0447	0.5760	2.8848
28	2.2568	0.0462	1.1335	2.8940
31	2.2704	0.0495	1.6652	2.8980
34	2.2758	0.0520	2.0569	3.1284
37	2.2798	0.0537	2.9850	3.5679
40	2.2837	0.0563	3.7952	4.0870

C. 形の崩れと、式からの外れを並べる（摩擦 0.25）

崩れる順に並べると、外れ方も同じ順になる。

材質	潰れ具合	実測 ÷ 式	奥行き
Elastic	0.9900	0.995154	1.000850
Chunky（既定）	1.0176	0.999642	1.000466
Viscous	7.6608	1.036423	2.227771
Sandy	91.7282	1.121506	5.863259
Liquid	243.2832	1.259686	11.324130

わかったこと

- ・【訂正・実験073】「Liquid は摩擦 0.25

では暴れない」は、40フレームで止めていたからだった。60フレームまで回すと、摩擦 0.25 でも46フレーム目から粒が飛び始める。暴れは摩擦 0 と 1.5 以上では起きず、substep 8 で消えた。表の数字（40フレーム目の値）はそのまま正しい。

- ・摩擦の式に乗るのは、形が崩れない材質だけだった。摩擦 0.25 で Elastic 0.995154倍、Chunky 0.999642倍。どちらも奥行きが 1.0008 / 1.0005 で、元の箱の幅のまま滑っている。

- ・崩れる順と、外れる順が完全に一致する。潰れ具合 0.99 / 1.02 / 7.66 / 91.7 / 243.3 に対して、実測÷式が 0.9952 / 0.9996 / 1.0364 / 1.1215 / 1.2597。例外は1つもない。

・崩れる材質は、必ず式より「遠くまで」行く。近くで止まるほうへは外れない。横に広がるということは前側が後ろから押され続けるということで、先頭はいつまでも前へ出る。

・Sandy は奥行きが 5.9倍、Liquid は 11.3倍になる。元は 1辺 1.0 の箱。真上から見た跡を並べると、同じ初速でもまったく違う絵になる。

・摩擦 1.0 では、5つとも式から大きく外れる（1.46倍～2.79倍）。実験067と同じで、摩擦を強くするほど式は使えなくなる。

・Elastic の外れ方だけは理由が別。跳ねている。高さの平均が $0.5376 \rightarrow 0.8331 \rightarrow 0.5952 \rightarrow 0.8523 \rightarrow 0.5874$ と3回上下する。地面に触れていない間は摩擦が効かないので、40フレーム目でもまだ 1.666963 の速さで動いていた。

・Liquid の摩擦 1.0 では計算が暴れた。25フレーム目以降、高さの平均は 0.0447 から 0.0563 までしか動かないのに、いちばん高い粒だけが $0.5760 \rightarrow 3.7952$ と上がり続ける。横の位置は 2.2173 から 2.2837 で止まっている。少数の粒が上へ飛んでいるだけなので、この行は結果として扱わない。

・「発散していないか」は、平均と最大を両方測れば分かる。平均が動かないのに最大だけが伸び続けたら、それは物理ではない。片方しか測っていないと、暴れを結果として書いてしまう。

・測り方について。実験067と同じ仕掛けを、軸だけ「摩擦」から「材質」に変えて走らせた。同じ物差しなので、67の表と68の表を直接並べられる。Chunky（既定の材質）の距離は、摩擦 0.25 で 3.260808、摩擦 1.0 で 1.194665。実験067で測った値と6桁まで完全に同じだった。

・ついでに、計算する範囲の大きさは結果を変えないと分かった。実験067では奥行き 8.0 の範囲、今回は 16.0 の範囲で組んだのに、同じ材質・同じ摩擦で距離が6桁まで一致した。中身が全部入っているかぎり、範囲を広く取っても結果は動かない。

次にやること

- ・mpmcollider 側の friction / sticky も同じ式に乗るか
- ・Liquid が暴れ始める摩擦の値を挟み撃ちで探す
- ・substep を上げると Liquid の暴れは収まるか